

2026 年全国大学生物联网设计竞赛

移远通信赛道



一、公司介绍

上海移远通信技术股份有限公司（以下简称移远通信）是全球领先的物联网整体解决方案供应商。公司拥有完备的 IoT 产品与服务矩阵，硬件产品覆盖蜂窝模组（5G/4G/3G/2G/LPWA）、短距离通信模组、车载前装模组、智能模组（5G/4G/ 边缘计算）、GNSS 定位模组、卫星通信模组、天线等核心品类，服务与解决方案则囊括 AI 大模型、AI Agent、AI 音视频算法、物联网平台、工业智能、智慧农业、认证测试、RTK 网络校正等多元能力。

移远通信深耕物联网行业十余载，积淀了深厚的技术底蕴与行业经验，产品已深度赋能智慧交通、智慧能源、金融支付、智慧城市、无线网关、智慧农业与环境监控、智慧工业、智慧生活与医疗健康、智能安全等领域，并持续向新兴场景拓展渗透。移远通信坚持“技术驱动、生态共建”的发展理念，持续推出面向边缘计算、AIoT、工业互联网等场景的高集成度智能模组与开发平台，为高校、开发者及企业客户提供从硬件到软件的全链路支持。

二、选题方向

本赛道采用开放选题机制，我们重点考察作品的技术可行性、逻辑合理性以及创新价值，优秀作品应体现人文关怀、具备商业价值或社会意义。

我们特别鼓励参赛选手发挥创意与设计，开放选题，打开思路，体现出创新性、实用性与技术完成度，用最适合的方式，诠释大赛的无限可能。

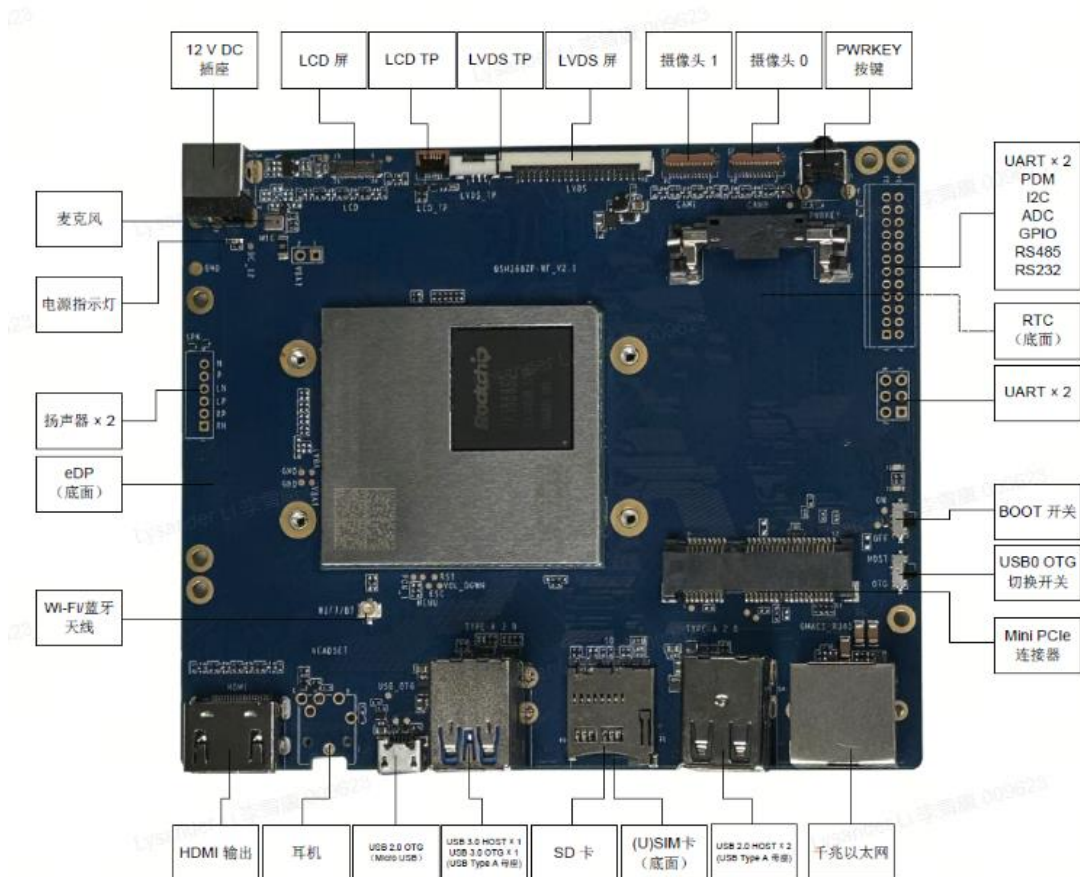
赛题 1. AIoT 方向作品设计

【赛题任务】

本赛题面向物联网场景中的边缘计算应用方向，以 QSM368ZP-WF 作为主控板，使用 Linux 开发环境，鼓励参赛队伍充分发挥该开发板的 WiFi/蓝牙等无线通信能力、多媒体处理能力与高算力特性，解决边缘计算场景中实时感知、低延迟决策、多模态交互等技术问题，实现兼具实用性与创新性的应用开发。应用场景包括但不限于：机器人、智慧零售、智能制造、智能家居等。

适用型号如下：

开发套件	硬件规格	软件环境	典型应用场景
QSM368ZP-WF 开发套件 (新一代 Linux 智能产品, 集成瑞芯微 IoT 芯片 RK3568)	- CPU: 四核 ARM Cortex-A55 - 主频: 最高 2.0Ghz - GPU: ARM Mali G52 32GB eMMC+2GB LPDDR4X - 支持 BT/WIFI - 影像: 8M ISP HDR - 算力: 1 TOPS NPU (支持完整深度学习算法运行) - 通信: 支持 Wi-Fi 5、蓝牙 4.2	Linux	机器人、智慧零售、智能制造、智能家居、物联网网关、智慧商显、工控设备终端、智能制造、智慧工厂、智能安全、NAS、NVR/DVR 及车载 NVR 行业。



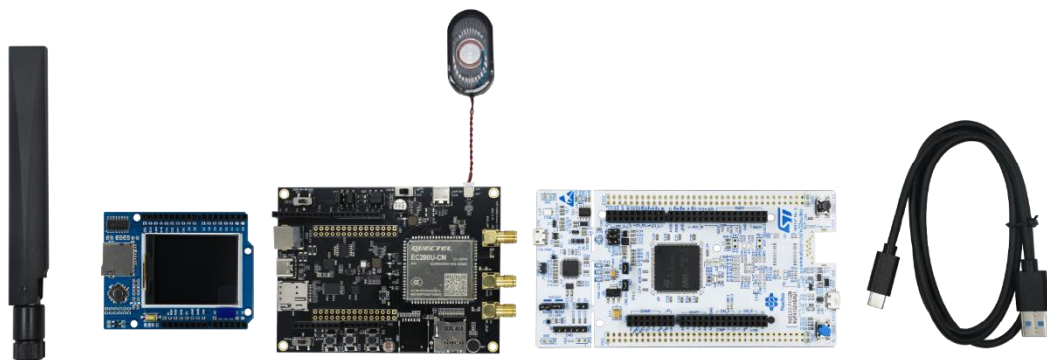
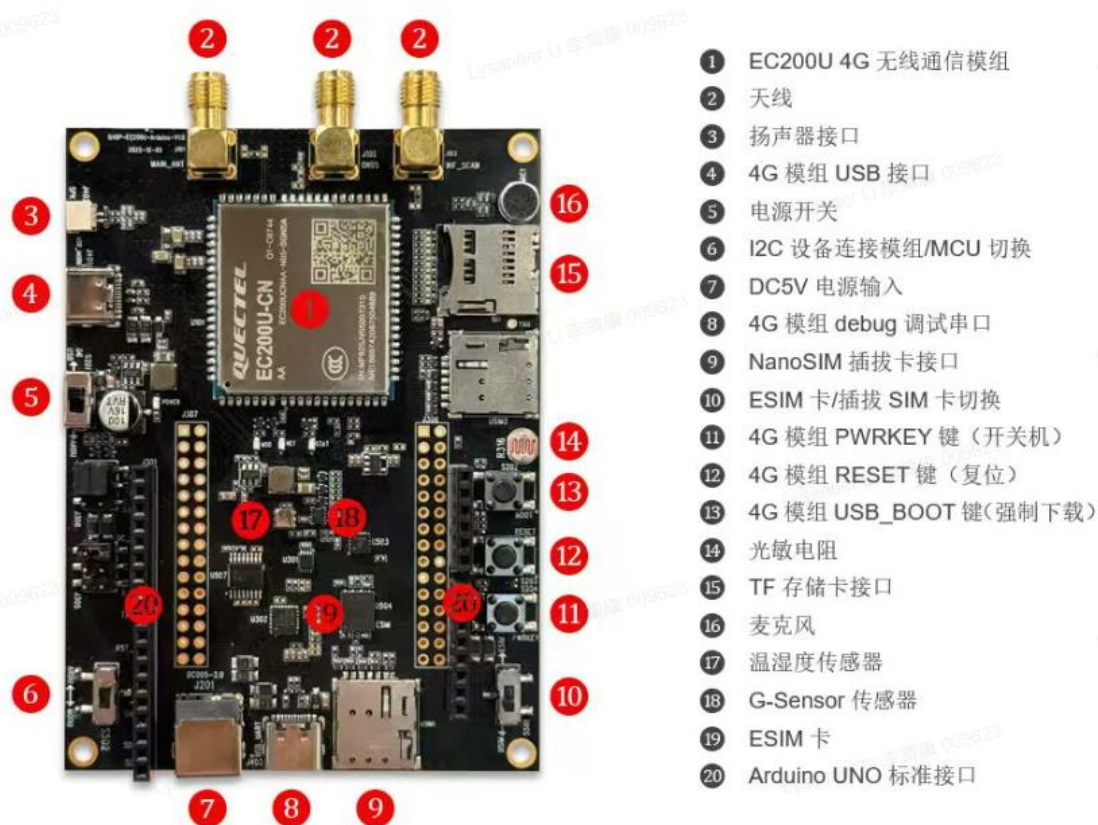
赛题 2. IoT 方向作品设计

【赛题任务】

本赛题面向物联网应用开发方向，要求使用 UniKnect Kit GEN-1 Pro 物联网开发套件，以 STM32F413 MCU 为主控，使用 MicroPython 语言，搭配 4G 蜂窝模组、LCD 屏、重力加速度/温湿度/光敏传感器等器件，设计并实现一款集创新性、高可靠性、强场景适配性于一体的物联网终端系统，旨在解决物联网场景中的设备组网、数据可靠传输、远程监控、低功耗运行等相关问题。应用场景包括但不限于：智能穿戴、物流仓储、环境监测、畜牧检测等。

适用型号如下：

开发套件	硬件规格	软件环境	典型应用场景
UniKnect Kit GEN-1 Pro 开发套件 (集成 STM32 NUCLEO 开发板与 4G 蜂窝模组扩展板的物联网开发套件，旨在降低无线通信应用开发门槛，快速构建具备广域网连接功能的智能设备原型)	- STM32 处理器：Cortex-M4/100MHz 4G 模组处理器：Cortex-R5/500MHz 4G 网络带宽：下行 10Mbps、上行 5Mbps - 支持 GNSS/BT/WIFI-Scan - 传感器：板载光敏、温湿度、三轴加速度传感器。 - 扩展性：配备 Arduino UNO 标准接口，兼容 Arduino 生态 Shields 扩展板。	MicroPython	智能穿戴、物流仓储、环境监测、畜牧检测、远程控制、资产追踪等物联网典型场景。



三、竞赛支持

技术支持

移远官网: <https://www.quectel.com.cn>

移远开发者论坛: <https://forumschinese.quectel.com>

技术资源

UniKnect Kit GEN-1 Pro 开发套件 资料

UniKnect Github 仓库	API 参考手册	示例代码
------------------------------------	--------------------------	----------------------

开发指导	固件下载	
----------------------	----------------------	--

QSM368ZP-WF 开发套件 资料

QSM368ZP Github 仓库	固件下载	用户指导
硬件指导	软件指导	编译&烧录指导手册
资料仓库	SDK 下载	开发工具

四、开发板获取途径

申请方式

- 1、申请开发板时需向商城客服提供大赛参赛队伍名称及队伍编号，以大赛优惠价格购买开发套件，具体优惠政策以商城信息为准。商城核对报名参赛信息（报名截图），给与优惠价。
- 2、每支队伍仅能申请一块优惠价开发板。
- 3、正式报名且报名审核通过的参赛队可以优惠价格购买本赛道指定开发板，获得赛区三等奖及以上奖励的参赛队可退还开发板购买费用。
- 4、开发板优惠数量有限，移远将对参赛队的项目简介进行审核，审核通过后安排寄送。
- 5、购买链接：PC 端 <https://www.quecmall.com> 或搜： 移远物联网商城

	
UniKnect Kit GEN-1 Pro 开发套件	QSM368ZP-WF 开发套件

五、企业奖励

生态开源

为促进技术共享与创新，繁荣开源生态，我们鼓励参赛队伍将项目成果开源至 github、gitee 等公开平台。对于建立完整的项目设计文件、项目代码及相关说明文档，并经审核验证可行的优秀开源项目，将额外给予奖金激励。

赛后欢迎录制时长为 1 至 5 分钟的高清视频，在抖音、小红书、B 站、微博、公众号等任一社交媒体平台发布，并带上 #Quectel #移远通信 #物赛 话题。请将视频链接及参赛反馈发送至 developer@quectel.com。我们将从中评选出 10 名最佳分享队伍，各赠送价值 500 元的开发套件礼盒一份。

对于本赛题获奖的参赛队伍，除组委会统一的奖励外，面向优秀的参赛队员，移远还将提供以下额外奖励：

进入全国总决赛的参赛队伍提供企业现金奖（由企业评审）

企业现金奖	数量	金额（人民币：元）
现金奖 1	1	5000
现金奖 2	2	2000
现金奖 3	3	1000

进入全国总决赛的参赛队伍获得应聘内推机会和加分（用于实习应聘或校招，自获奖 3 年内有效）

总决赛组委会奖项	加分分值
一等奖	20
二等奖	15
三等奖	10

媒体宣传与奖励机制

- 进入决赛获得一等奖的优秀作品均有机会在移远通信相关媒体平台上公开宣传，有机会被邀请参加公司官方举办的技术研讨会、年度物联网生态大会等活动展示作品或发表演讲。

- 赛后按要求分享视频至社交媒体的队伍成员，将有机会获得价值 500 元的开发套件礼盒

六、更多支持

如果同学们在应用开发的过程中遇到了一些问题，希望获得技术支持，您可以：

- 1、访问移远开发者社区：<https://forumschinese.quectel.com/c/68-category/68>
- 2、在相关项目的 github 页面提出新的 issue。
- 3、移远官方将为本次赛事设立专门的答疑群，供参赛选手、移远工程师及其他选手进行交流和讨论。（请根据选择的开发套件进群）

 群名称:移远2026物赛 (UniKnect K... 群 号:1032927621	 群名称:移远2026物赛 (QSM368Z... 群 号:699614325
UniKnect Kit GEN-1 Pro 开发套件	QSM368ZP-WF 开发套件